24884번 - 장작 넣기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1103	206	152	18.953%

문제

숭고한은 캠핑장을 운영하는데 저녁이 되면 T시간 동안 모닥불 놀이를 하려고 한다. 모닥불 놀이가 종료되기 전까지 최소 K개의 모닥불을 유지하고 싶다. 숭고한은 아르바이트생 SKH에게 모닥불에 장작을 넣도록 지시했다.

- 모닥불은 일렬로 놓인다.
- 모닥불의 시작 화력은 0 이상의 정수로 주어진다.
- 모닥불의 화력이 0 이하이면 꺼진 것이다.
- 모닥불이 1번이라도 꺼지면 다시 불이 붙지 않는다.
- 모닥불의 화력은 인접한 모닥불이 0개 켜져 있으면 1시간마다 3 감소한다.
- 모닥불의 화력은 인접한 모닥불이 1개 켜져 있으면 1시간마다 2 감소한다.
- 모닥불의 화력은 인접한 모닥불이 2개 켜져 있으면 1시간마다 1 감소한다.
- SKH의 시작 위치는 입력으로 주어진다.
- SKH는 반드시 1시간마다 현 위치에 있는 모닥불에 장작을 넣거나, 인접한 모닥불로 이동해 장작을 넣는다.
- SKH는 꺼진 모닥불에도 장작을 넣을 수 있다.
- SKH는 T시각에 이동하지 않고 장작도 넣지 않는다.
- SKH가 장작을 넣은 모닥불은 1시간 동안 화력이 감소하지 않는다.
- 1시간마다 모닥불의 화력은 SKH가 장작을 넣기 전에 감소한다.

예를 들어 3시간 동안 모닥불 놀이를 할 때의 타임라인은 아래와 같다.

시각	0	1	2	3
순서		화력 감소 → 장작 넣기	화력 감소 → 장작 넣기	화력 감소 → 놀이 종료

모닥불 놀이가 종료되기 전까지 최소 K개의 모닥불이 유지되도록 SKH가 모닥불에 장작을 넣는 경우의 수를 구하라.

입력

첫째 줄에 모닥불의 개수 N, SKH의 시작 모닥불 번호 W, 모닥불 놀이 시간 T, 유지해야 하는 최소 모닥불의 개수 K가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le N \le 6, 0 \le W < N, 1 \le T \le 11, 1 \le K \le N$)

다음 줄에 모닥불의 화력 F_i ($0 \le i < N, 0 \le F_i \le 50$)가 왼쪽 모닥불부터 차례대로 공백으로 구분되어 주어진다.

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

모닥불 놀이가 종료되기 전까지 최소 K개의 모닥불이 유지되도록 모닥불에 장작을 넣는 경우의 수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 1 2 1
11 9
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

출처

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2022 숭고한 연합 알고리즘 콘테스트 (/category/793) > Division 2 (/category/detail/3076) B번

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2022 숭고한 연합 알고리즘 콘테스트 (/category/793) > Division 3 (/category/detail/3077) C번

- 문제를 만든 사람: rkdtkdtn0706 (/user/rkdtkdtn0706)
- 문제를 검수한 사람: ahgus89 (/user/ahgus89), cgiosy (/user/cgiosy), chunghan (/user/chunghan), jhnah917 (/user/jhnah917), jinhan814 (/user/jinhan814), kyo20111 (/user/kyo20111), Lawali (/user/Lawali), runnie0427 (/user/runnie0427), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

메모